

FACTUGEST

Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Presentado por:

Brandon Arley Restrepo Gélvez

Johan Sebastián Acosta Sánchez

Wilmer Jesús Contreras Rangel

Documento de especificación de requisitos del proyecto de grado

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance del producto	4
1.3 Definiciones y acrónimos	5
2. Descripción general	6
2.1 Perspectiva del producto	6
2.2 Clases y características de los usuarios.....	6
2.3 Entorno operativo.....	7
2.4 Restricciones de diseño y de implementación	7
2.5 Supuestos y dependencias.....	7
3. Requisitos funcionales	9
3.1 RF 1 — Gestión de clientes API.....	10
3.2 RF 2 — Gestión de documentos electrónicos.....	11
3.3 RF 3 — Gestión de consumo y planes.....	13
3.4 RF 4 — Gestión de facturación y cartera propias.....	15
3.5 RF 5 — Gestión de reportes y tablero de control	16
3.6 RF 6 — Gestión de configuración y catálogos	17
3.7 RF 7 — Gestión de seguridad y auditoría.....	18
3.8 RF 8 — Integración mediante API REST.....	19

4. Requisitos no funcionales	20
5. Priorización de los requisitos funcionales.....	23
6. Trazabilidad con los objetivos del proyecto	27

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica la totalidad de los requisitos funcionales y no funcionales de FactuGest, plataforma web de facturación electrónica desarrollada como proyecto de grado del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Su finalidad es servir de referencia única sobre lo que el sistema debe hacer y bajo qué condiciones de calidad debe hacerlo, de modo que el desarrollo, las pruebas y la verificación del cumplimiento de los objetivos se contrasten contra un mismo enunciado.

Del catálogo aquí especificado se extraen, para el documento de grado, los requisitos de mayor relevancia. Este documento conserva el registro completo, incluidos aquellos que por su carácter secundario no se incorporan al cuerpo del trabajo pero sí forman parte del sistema construido.

1.2 Alcance del producto

FactuGest opera como proveedor tecnológico de facturación electrónica. Emite facturas de venta, notas crédito y notas débito por cuenta de las empresas que contratan el servicio, genera para cada documento su consecutivo autorizado, su código único de facturación electrónica, su representación gráfica en PDF y su archivo XML bajo el estándar UBL 2.1, y lo hace llegar al comprador. Las empresas se integran mediante una API REST que consumen desde el software que ya utilizan, sin necesidad de reemplazarlo.

El sistema administra además el negocio del proveedor: el registro de las empresas integradas, la llave con la que cada una accede, el plan de suscripción que contrata, el control de su consumo mensual contra el cupo de ese plan y la facturación de la mensualidad

correspondiente. Sobre esa operación construye un tablero de control y un conjunto de reportes exportables.

Queda fuera del alcance de esta versión la transmisión de los documentos a los servicios en producción de la administración tributaria: el código único se genera en modalidad de pruebas, a la espera de la habilitación correspondiente.

1.3 Definiciones y acrónimos

Tabla 1

Definiciones y acrónimos empleados en el documento

Término	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de operaciones que un sistema expone para que otro sistema las consuma.
CUFE	Código único de facturación electrónica. Identificador irrepetible que acompaña a cada documento emitido.
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, autoridad tributaria colombiana.
Cliente API	Empresa que contrata el servicio y se integra con la plataforma mediante una llave propia.
Cupo	Cantidad de documentos que el plan contratado incluye en el mes.
Emisor	Empresa por cuenta de la cual se expide el documento.
Comprador	Destinatario del documento electrónico.
Idempotencia	Propiedad por la cual repetir una operación produce el mismo resultado que ejecutarla una sola vez.
Llave de API	Credencial con la que un sistema externo se identifica ante la plataforma.
Middleware	Componente que se sitúa entre dos sistemas y les permite comunicarse sin que ninguno cambie.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
UBL 2.1	Estándar de documentos comerciales en formato XML adoptado por la normativa de facturación electrónica.

Nota. Elaboración propia.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

FactuGest se construyó como una aplicación monolítica que presenta dos caras sobre una misma capa de lógica de negocio. La primera es una aplicación web con la que el personal del proveedor administra clientes, planes, facturación y reportes. La segunda es una API REST que los sistemas de las empresas integradas consumen para emitir sus documentos. Ambas se apoyan en los mismos servicios y sobre la misma base de datos, de manera que una regla de negocio se implementa una sola vez y rige para las dos.

La base de datos está organizada en dos zonas que no se mezclan. La zona comercial guarda lo que el proveedor vende: sus planes, sus clientes y sus facturas. La zona de middleware guarda lo que el proveedor emite por cuenta de terceros: las empresas integradas, los compradores y los documentos electrónicos. Una tabla puente relaciona la mensualidad cobrada con el cliente que la pagó.

2.2 Clases y características de los usuarios

Tabla 2

Clases de usuarios del sistema

Usuario	Características y alcance
Administrador	Acceso completo. Administra clientes API, planes, empresas emisoras, usuarios, configuración y reportes, y puede consolidar las cifras de todas las empresas.
Jefe de tienda	Acceso a la operación y a las cifras de su propia empresa, sin consolidar las demás.
Supervisor	Consulta de la operación y de los reportes de su empresa, con capacidad limitada de modificación.
Cajero	Solo facturación: emite, consulta clientes y servicios. No accede a cifras financieras ni a los módulos de plataforma.
Sistema cliente	Sistema externo —punto de venta, ERP o aplicación propia— que consume la API con su llave para emitir y consultar sus documentos.
Comprador	Destinatario del documento. No accede al sistema: recibe el PDF y el XML en su correo.

Nota. Elaboración propia. Los cuatro primeros son roles del panel; los dos últimos interactúan con el sistema sin acceder a él.

2.3 Entorno operativo

Tabla 3

Entorno operativo del sistema

Componente	Tecnología
Servidor de aplicación	Python 3.13 con FastAPI y servidor ASGI Uvicorn
Interfaz web	Plantillas Jinja2 con Bootstrap 5.3.2 y gráficas Chart.js
Base de datos	MySQL, con acceso mediante consultas SQL explícitas
Generación de documentos	ReportLab para el PDF y construcción de XML UBL 2.1
Seguridad	bcrypt para contraseñas, sesiones por cookie firmada y llaves de API con hash
Cliente	Navegador web vigente, sin instalación local
Integración	API REST sobre HTTP con documentación OpenAPI

Nota. Elaboración propia.

2.4 Restricciones de diseño y de implementación

- El acceso a la base de datos se realiza mediante consultas SQL explícitas, sin mapeador objeto-relacional, para mantener el control sobre cada consulta.
- La aritmética tributaria reside en un único servicio y ninguna ruta la reimplementa.
- Toda modificación del esquema de la base se aplica mediante migraciones versionadas y repetibles.
- Los consecutivos de la resolución se reservan en una sola sentencia, por tratarse de un recurso autorizado y finito.
- Un cambio que rompa el contrato de la API obliga a publicar una versión nueva y a mantener la anterior en funcionamiento.

2.5 Supuestos y dependencias

- La empresa integrada cuenta con resolución de facturación vigente, con su prefijo y su rango autorizados.
- El sistema que se integra puede realizar peticiones HTTP y conservar su llave de acceso de manera segura.

- La operación requiere conexión a internet estable, tanto del lado del proveedor como del lado del sistema integrado.
- El envío del documento al comprador depende de un servidor de correo cuya indisponibilidad no debe impedir la emisión.
- La emisión en producción ante la administración tributaria depende de la habilitación del proveedor, que se encuentra en trámite.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que el sistema debe proporcionar. Se agruparon en ocho módulos que corresponden a los conjuntos de trabajo reales de la plataforma, con el fin de facilitar su organización, su desarrollo, su validación y su mantenimiento.

La agrupación se aparta deliberadamente de la de un sistema de punto de venta. FactuGest no administra mercancía ni compras a proveedores: administra la emisión de documentos por cuenta de terceros y la suscripción con la que ese servicio se cobra. Por esa razón, donde un sistema comercial tendría gestión de inventario y gestión de compras, aquí hay gestión de clientes API y gestión de consumo y planes.

Tabla 4

Módulos funcionales del sistema

Código	Módulo	Cantidad de RF
RF 1	Gestión de clientes API	9
RF 2	Gestión de documentos electrónicos	14
RF 3	Gestión de consumo y planes	10
RF 4	Gestión de facturación y cartera propias	11
RF 5	Gestión de reportes y tablero de control	9
RF 6	Gestión de configuración y catálogos	8
RF 7	Gestión de seguridad y auditoría	11
RF 8	Integración mediante API REST	10
	Total	82

Nota. Elaboración propia.

3.1 RF 1 — Gestión de clientes API

Administra las empresas que se integran con el proveedor: su alta, el plan que contratan, la llave con la que llaman a la API y el estado en que se encuentran.

Tabla 5

Requisitos funcionales del módulo de gestión de clientes API

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 1.1	Registro de cliente API	Registrar una empresa integrada con su NIT, razón social, correo, plan contratado y empresa emisora asociada.	Administrador	Crítica
RF 1.2	Generación de la llave de acceso	Generar automáticamente una llave con el formato fg_live_<prefijo>.<secreto> al dar de alta al cliente.	Sistema	Crítica
RF 1.3	Entrega de la llave una sola vez	Mostrar el secreto de la llave únicamente en el momento de generarla; después solo se conserva su hash.	Sistema	Crítica
RF 1.4	Listado de clientes API	Consultar los clientes integrados con búsqueda por nombre o NIT y filtros por plan y por estado.	Administrador	Alta
RF 1.5	Detalle del cliente API	Consultar los datos del cliente, su consumo del mes, su empresa emisora y el prefijo de su llave vigente.	Administrador	Alta
RF 1.6	Edición del cliente API	Modificar los datos del cliente, cambiarlo de plan y ajustar su cupo mensual.	Administrador	Alta
RF 1.7	Cambio de estado del cliente	Suspender, reactivar o revocar un cliente integrado sin borrar su historial de documentos.	Administrador	Crítica
RF 1.8	Rotación de la llave	Generar una llave nueva e invalidar la anterior, dejando registro del cambio sin guardar la credencial.	Administrador	Crítica
RF 1.9	Eliminación del cliente API	Eliminar un cliente integrado siempre que no comprometa la trazabilidad de lo ya emitido.	Administrador	Baja

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Este módulo es la puerta de entrada del negocio: sin un cliente registrado y con llave vigente no hay emisión posible. Las reglas de la llave —entregarla una sola vez, guardar solo su hash y poder rotarla— son las que permiten que una credencial comprometida se reemplace sin interrumpir el servicio.

3.2 RF 2 — Gestión de documentos electrónicos

Reúne la emisión de facturas de venta, notas crédito y notas débito por cuenta de terceros, con todo lo que cada documento debe producir.

Tabla 6

Requisitos funcionales del módulo de gestión de documentos electrónicos

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 2.1	Emisión de factura de venta	Emitir una factura de venta electrónica con los datos del emisor, el comprador y las líneas de la operación.	Sistema cliente	Crítica
RF 2.2	Emisión de nota crédito	Emitir una nota crédito referenciando la factura de origen y el concepto de la corrección.	Sistema cliente	Crítica
RF 2.3	Emisión de nota débito	Emitir una nota débito referenciando la factura de origen y el concepto del mayor valor.	Sistema cliente	Alta
RF 2.4	Reserva atómica del consecutivo	Reservar el número de la resolución en una sola sentencia, de modo que dos emisiones simultáneas nunca obtengan el mismo número.	Sistema	Crítica
RF 2.5	Cálculo tributario del documento	Calcular bases gravables, descuentos de línea, descuento de factura, prorrateo de IVA y totales según el impuesto de cada producto.	Sistema	Crítica
RF 2.6	Generación del CUFE	Calcular el código único de facturación electrónica de cada documento emitido.	Sistema	Crítica
RF 2.7	Representación gráfica en PDF	Generar el PDF del documento con el membrete, el logo y el color de la empresa que emite, nunca los del proveedor.	Sistema	Crítica
RF 2.8	Generación del XML UBL 2.1	Generar el archivo XML del documento bajo el estándar UBL 2.1 exigido por la DIAN.	Sistema	Crítica
RF 2.9	Monograma de la empresa sin logo	Dibujar las iniciales de la empresa sobre su color de marca cuando no ha cargado un logo, sin generar archivos.	Sistema	Media
RF 2.10	Envío del documento al comprador	Enviar el PDF y el XML al correo del comprador en segundo plano, sin demorar la respuesta al sistema que emitió.	Sistema	Alta
RF 2.11	Registro de eventos del documento	Registrar cada hecho del documento — emisión, respuesta del proveedor, envío del correo— con su fecha y su resultado.	Sistema	Alta
RF 2.12	Consulta de documentos emitidos	Consultar lo emitido por cuenta de terceros con filtros por cliente, tipo, estado y rango de fechas.	Administrador	Alta
RF 2.13	Descarga del PDF y del XML	Descargar la representación gráfica y el archivo XML de cualquier documento emitido.	Administrador	Alta
RF 2.14	Conservación del documento	Conservar la cabecera, el detalle y los eventos de cada documento emitido para efectos de la obligación legal de conservación.	Sistema	Crítica

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Es el núcleo del sistema y el que sostiene el primer objetivo específico. Sus requisitos no describen únicamente la creación del documento, sino las condiciones que lo hacen válido: un consecutivo que no se repite, un cálculo tributario correcto, el membrete de quien emite y los dos archivos que la normativa exige.

3.3 RF 3 — Gestión de consumo y planes

Controla cuántos documentos ha emitido cada cliente contra el cupo de su plan y convierte ese consumo en la facturación mensual del servicio.

Tabla 7

Requisitos funcionales del módulo de gestión de consumo y planes

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 3.1	Cálculo del consumo mensual	Contar los documentos emitidos por cada cliente en el mes directamente de la tabla de documentos, sin contadores paralelos.	Sistema	Crítica
RF 3.2	Consulta del cupo disponible	Mostrar cuántos documentos del plan lleva consumidos el cliente y cuántos le quedan en el mes en curso.	Administrador	Alta
RF 3.3	Bloqueo por cupo agotado	Rechazar la emisión de facturas con el código cupo_agotado cuando el cliente alcanzó el límite de su plan, antes de reservar el consecutivo.	Sistema	Crítica
RF 3.4	Excepción de las notas	Permitir la emisión de notas crédito y débito aunque el cupo esté agotado, para no dejar al cliente sin poder corregir un documento errado.	Sistema	Crítica
RF 3.5	Alerta de cupo próximo a agotarse	Advertir en el panel cuáles clientes están cerca del límite de su plan, para ofrecerles el siguiente antes de que les rebote una emisión.	Administrador	Media
RF 3.6	Determinación del periodo facturable	Tomar el último mes cerrado como periodo a cobrar, porque hasta que el mes no termina no se conoce el consumo ni el excedente.	Sistema	Alta
RF 3.7	Cola de mensualidades sin cobrar	Listar los clientes activos a los que todavía no se les ha facturado el mes cerrado.	Administrador	Alta
RF 3.8	Emisión de la mensualidad	Facturar la mensualidad del cliente emitiéndola por la propia API del sistema y conservando el número y el CUFE que esta devuelve.	Administrador	Crítica
RF 3.9	Idempotencia de la mensualidad	Impedir que un mismo mes de un mismo cliente se facture dos veces mediante una referencia externa con el formato PLAN-<cliente>-<AAAA-MM>.	Sistema	Crítica
RF 3.10	Cobro de documentos excedentes	Incluir en la mensualidad los documentos emitidos por encima del cupo del plan, valorados con el servicio de documento adicional.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Aquí se cruza la operación con el negocio. El consumo se cuenta de los documentos realmente emitidos y no de un contador aparte, de modo que la cifra que se le cobra al cliente y la que el sistema muestra no puedan separarse.

3.4 RF 4 — Gestión de facturación y cartera propias

Cubre la venta que hace el proveedor: los planes y servicios de su catálogo, sus clientes, sus facturas y el recaudo de las mismas.

Tabla 8

Requisitos funcionales del módulo de gestión de facturación y cartera propias

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 4.1	Registro de la venta del plan	Emitir la factura de venta de los planes y servicios que el proveedor le vende a sus propios clientes.	Administrador	Crítica
RF 4.2	Gestión de clientes propios	Registrar, consultar, actualizar y eliminar los clientes a los que se les factura el servicio.	Administrador	Alta
RF 4.3	Gestión de planes y servicios	Registrar, consultar, actualizar y eliminar el catálogo de planes y servicios, con su precio, su unidad y su impuesto.	Administrador	Alta
RF 4.4	Descuentos por producto	Asociar descuentos a un plan o servicio y aplicarlos al facturar, indicando el concepto de la rebaja.	Administrador	Media
RF 4.5	Búsqueda asistida al facturar	Buscar clientes y servicios desde el formulario de factura sin recargar la página.	Cajero	Media
RF 4.6	Registro de pagos	Registrar los pagos recibidos de una factura, totales o parciales, con su método y su fecha.	Administrador	Alta
RF 4.7	Estado de pago de la factura	Actualizar y consultar el estado de pago de cada factura: pagada, pendiente, vencida, anulada, en disputa o reembolsada.	Administrador	Alta
RF 4.8	Notas sobre la factura propia	Emitir notas crédito y notas débito referidas a una factura propia ya emitida.	Administrador	Alta
RF 4.9	Listado de facturas	Consultar las facturas emitidas con búsqueda, filtros y paginación.	Administrador	Alta
RF 4.10	Descarga de la factura propia	Descargar el PDF y el XML de cualquier factura emitida por el proveedor.	Administrador	Media
RF 4.11	Emisión atómica	Ejecutar la reserva del número, el guardado de la cabecera y el del detalle dentro de una sola transacción, de modo que un fallo no consuma un consecutivo.	Sistema	Crítica

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Estos requisitos operan sobre la zona comercial de la base, separada de la del middleware. La separación no es una preferencia de diseño: si un documento emitido para un tercero se guardara aquí, el tablero y los reportes lo contarían como ingreso propio.

3.5 RF 5 — Gestión de reportes y tablero de control

Consolida la información del servicio y de la venta en indicadores, gráficas y reportes exportables.

Tabla 9

Requisitos funcionales del módulo de gestión de reportes y tablero de control

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 5.1	Tablero del servicio	Mostrar documentos emitidos, clientes que emitieron, aceptación ante la DIAN, ingreso recurrente y volumen por periodo.	Administrador	Crítica
RF 5.2	Tablero de la venta	Mostrar ventas netas, valor cobrado, cartera pendiente, facturación contra cobro e ingreso por plan.	Administrador	Crítica
RF 5.3	Filtro de periodo	Filtrar todas las cifras del tablero por rango de fechas, con presets de 7, 15, 30 y 90 días y 12 meses.	Administrador	Alta
RF 5.4	Filtro por empresa	Consolidar o separar las cifras por empresa emisora, según el alcance del rol.	Administrador	Media
RF 5.5	Grano de las series temporales	Agrupar las gráficas de tiempo por día, semana o mes, sugiriendo el grano según el largo del rango y compartiéndolo entre las dos series.	Administrador	Media
RF 5.6	Cartera por antigüedad	Clasificar la cartera pendiente por tramos de vencimiento para orientar la gestión de cobro.	Administrador	Media
RF 5.7	Generación de reportes	Generar los siete reportes del sistema: ventas por periodo, cartera por cobrar, productos más vendidos, clientes por facturación, resumen tributario, facturación por estado de pago y facturación por usuario.	Administrador	Crítica
RF 5.8	Exportación de reportes	Exportar cualquier reporte a CSV y a PDF conservando los filtros aplicados.	Administrador	Alta
RF 5.9	Tablero reducido para el cajero	Presentar al cajero una vista operativa sin cifras financieras ni información de otros clientes.	Cajero	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

El tablero está partido en dos secciones y el orden importa: primero el servicio, que es lo que el proveedor hace, y después la venta, que es cobrarlo. Todas las cifras respetan el filtro de periodo, porque un indicador que no se mueve cuando el rango cambia está midiendo algo distinto de lo que su rótulo dice.

3.6 RF 6 — Gestión de configuración y catálogos

Mantiene los parámetros que la operación usa pero que se ajustan de vez en cuando: impuestos, descuentos, métodos de pago, estados, empresas emisoras y ubicación.

Tabla 10

Requisitos funcionales del módulo de gestión de configuración y catálogos

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 6.1	Centro de configuración	Reunir en una sola pantalla los catálogos y parámetros del sistema, agrupados por su finalidad y con el conteo de cada uno.	Administrador	Media
RF 6.2	Gestión de impuestos	Registrar, consultar, actualizar y eliminar los impuestos con su tarifa y su código DIAN.	Administrador	Crítica
RF 6.3	Gestión de descuentos	Registrar, consultar, actualizar y eliminar los descuentos aplicables a la facturación.	Administrador	Media
RF 6.4	Gestión de métodos de pago	Registrar, consultar, actualizar y eliminar los métodos de pago admitidos.	Administrador	Media
RF 6.5	Gestión de empresas emisoras	Registrar y mantener las empresas emisoras con su NIT, su resolución de facturación, su prefijo y su rango autorizado.	Administrador	Crítica
RF 6.6	Marca de la empresa emisora	Cargar el logo y definir el color de marca de cada empresa emisora, y eliminarlos cuando corresponda.	Administrador	Media
RF 6.7	Catálogo de ubicación	Consultar departamentos y municipios encadenados para los datos de emisor y comprador.	Administrador	Media
RF 6.8	Estados de pago	Mantener el catálogo de estados de pago que puede tomar una factura.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Se agrupan aparte del trabajo diario porque su frecuencia de uso es otra. El catálogo de empresas emisoras es el más delicado de todos: de él salen la resolución, el prefijo y el rango autorizado con los que se numera cada documento.

3.7 RF 7 — Gestión de seguridad y auditoría

Controla quién entra al panel, qué puede ver según su rol y qué queda registrado de lo que hace.

Tabla 11

Requisitos funcionales del módulo de gestión de seguridad y auditoría

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 7.1	Autenticación de usuarios	Validar las credenciales del usuario contra la contraseña almacenada antes de dar acceso al panel.	Usuario	Crítica
RF 7.2	Almacenamiento seguro de contraseñas	Guardar únicamente el hash de la contraseña, calculado con bcrypt.	Sistema	Crítica
RF 7.3	Control de acceso por rol	Restringir el acceso a cada ruta según la jerarquía de roles: administrador, jefe de tienda, supervisor y cajero.	Sistema	Crítica
RF 7.4	Reserva de los módulos de plataforma	Impedir que el cajero acceda a clientes API, documentos emitidos, consumo, reportes, inventario y configuración, donde se ven llaves y cifras de todos los clientes.	Sistema	Crítica
RF 7.5	Cierre de sesión por inactividad	Cerrar la sesión tras el tiempo de inactividad configurado, renovando el reloj con cada petición del usuario.	Sistema	Alta
RF 7.6	Aviso previo al cierre de sesión	Advertir en pantalla antes de que la sesión expire, contando en el navegador para que el aviso no cuente como actividad.	Usuario	Media
RF 7.7	Gestión de usuarios	Registrar, consultar, actualizar y eliminar usuarios del panel con su rol y su empresa.	Administrador	Alta
RF 7.8	Foto de perfil	Permitir a cada usuario cambiar su propia foto y a un superior la de sus inferiores, validando y normalizando la imagen.	Usuario	Baja
RF 7.9	Registro de auditoría	Anotar cada operación de escritura con el usuario, su nombre, la acción, la entidad y la descripción escrita en el momento del hecho.	Sistema	Crítica
RF 7.10	Auditoría que no interrumpe	Garantizar que un fallo al registrar la auditoría no impida completar la operación que se estaba auditando.	Sistema	Alta
RF 7.11	Consulta de auditoría	Consultar el rastro de operaciones con filtros por usuario, acción, entidad y fecha.	Administrador	Media

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

La auditoría solo escribe: no existe forma de corregir ni de borrar un registro, y la frase se redacta en el momento del hecho en vez de reconstruirse después leyendo el documento, que puede anularse o desaparecer. Un rastro que se puede editar no es un rastro.

3.8 RF 8 — Integración mediante API REST

Expone los servicios de facturación como una interfaz consumible por sistemas externos: puntos de venta, ERP o aplicaciones propias del cliente.

Tabla 12

Requisitos funcionales del módulo de integración mediante API REST

Código	Requisito	Descripción	Actor	Prioridad
RF 8.1	Autenticación por llave	Autenticar cada petición de la API con el encabezado X-API-Key, resolviendo el cliente por el prefijo y verificando el secreto contra su hash.	Sistema cliente	Crítica
RF 8.2	Distinción entre credencial y permiso	Responder 401 cuando la llave falta o no sirve, y 403 cuando la llave es válida pero el cliente está suspendido o revocado.	Sistema	Alta
RF 8.3	Forma única de error	Devolver todos los errores con la misma estructura de código estable, mensaje legible y campo señalado.	Sistema	Alta
RF 8.4	Validación de la entrada	Validar el cuerpo de cada petición contra su modelo antes de procesarla, informando qué campo está mal.	Sistema	Crítica
RF 8.5	Emisión por API	Exponer la emisión de facturas, notas crédito y notas débito como operaciones de la API consumibles por un sistema externo.	Sistema cliente	Crítica
RF 8.6	Idempotencia de la emisión	Devolver el documento ya emitido, sin crear otro, cuando se reenvía la misma referencia externa.	Sistema cliente	Crítica
RF 8.7	Consulta y listado por API	Permitir al sistema integrado consultar sus documentos emitidos y el detalle de cualquiera de ellos.	Sistema cliente	Alta
RF 8.8	Descarga de archivos por API	Permitir descargar el PDF y el XML de un documento emitido a través de la API.	Sistema cliente	Alta
RF 8.9	Verificación de la llave	Ofrecer una operación de comprobación que permita al integrador confirmar que su llave quedó bien configurada.	Sistema cliente	Media
RF 8.10	Documentación automática	Publicar el contrato de la API en formato OpenAPI y una interfaz de exploración, para que el integrador no dependa de documentación escrita aparte.	Sistema cliente	Alta

Nota. Elaboración propia. La prioridad se deriva del valor de negocio y de la urgencia asignados en el capítulo 5.

Es el módulo que sostiene la propuesta de valor del proyecto: la empresa cumple con la obligación de facturar electrónicamente sin cambiar el software con el que ya trabaja. Por eso sus requisitos incluyen la documentación automática y la idempotencia, que son las que hacen que integrarse sea barato y reintentar sea seguro.

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad que el sistema debe satisfacer. No describen funcionalidades, sino restricciones sobre la manera en que estas se prestan: con qué rapidez, con qué garantías de seguridad, con qué integridad de la información y con qué facilidad de mantenimiento.

Cada requisito se acompaña de la forma en que se comprueba. Un requisito no funcional que no indica cómo verificarse es una aspiración, no un requisito: al momento de evaluar el sistema no habría manera de afirmar si se cumplió.

Tabla 13

Requisitos no funcionales por categoría

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 01	Rendimiento	La emisión de un documento por la API debe responder en menos de tres segundos bajo carga normal.	Medición del tiempo de respuesta de la operación de emisión.
RNF 02	Rendimiento	El envío del documento al comprador no debe demorar la respuesta al sistema que emitió.	El correo se agenda como tarea de fondo y su resultado queda anotado en los eventos.
RNF 03	Rendimiento	Los listados de documentos, facturas y auditoría deben paginarse para no cargar la totalidad de los registros en una sola consulta.	Revisión de las consultas paginadas del servicio de listados.
RNF 04	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas con un algoritmo de hash de un solo sentido.	Inspección de la tabla de usuarios: no debe existir ninguna contraseña legible.
RNF 05	Seguridad	Del secreto de las llaves de la API solo debe conservarse su hash; el prefijo se guarda en claro únicamente para poder localizar la fila.	Inspección de la tabla de clientes API y prueba automatizada del servicio de llaves.
RNF 06	Seguridad	Ninguna credencial debe quedar escrita en el registro de auditoría ni en los registros del servidor.	Revisión del registro tras rotar una llave: debe constar el hecho, no la llave.
RNF 07	Seguridad	Toda ruta del panel, salvo el ingreso y los recursos estáticos, debe exigir sesión iniciada.	Petición sin sesión a una ruta protegida: debe redirigir al formulario de ingreso.
RNF 08	Seguridad	La sesión debe cerrarse por inactividad y no por tiempo transcurrido.	Prueba de inactividad prolongada frente a uso continuo durante el mismo lapso.
RNF 09	Seguridad	La comunicación debe realizarse sobre HTTPS en el despliegue productivo.	Verificación del certificado y de la redirección forzada en el servidor.
RNF 10	Integridad de los datos	Dos documentos del mismo emisor y del mismo tipo no pueden compartir número, ni siquiera ante peticiones simultáneas.	Reserva del consecutivo en una sola sentencia más índice único en la base.

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 11	Integridad de los datos	Una emisión que falla a mitad no debe dejar rastro parcial ni consumir un consecutivo.	Prueba de fallo intencional dentro de la transacción de emisión.
RNF 12	Integridad de los datos	El consumo del cliente debe calcularse siempre de los documentos emitidos y nunca de un contador almacenado.	Revisión del servicio de consumo: no debe existir tabla de contadores.
RNF 13	Integridad de los datos	Los documentos emitidos por cuenta de terceros no deben registrarse en las tablas de la venta propia.	Revisión de las dos zonas de la base y de las consultas del tablero.
RNF 14	Trazabilidad	Toda operación de escritura debe quedar registrada con el usuario que la realizó, y el registro debe conservar su nombre aunque la cuenta se elimine.	Consulta del registro de auditoría después de eliminar un usuario.
RNF 15	Trazabilidad	El registro de auditoría no debe ofrecer operaciones de modificación ni de borrado.	Revisión del servicio: solo existe la función de registrar.
RNF 16	Disponibilidad	La indisponibilidad de servicios externos, como el correo, no debe impedir la emisión de documentos.	Emisión con el servidor de correo apagado: debe completarse y anotar el intento.
RNF 17	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo en horario hábil.	Monitoreo del servicio en el entorno de despliegue.
RNF 18	Usabilidad	La interfaz debe agruparse por trabajo y no por tabla, y cada destino debe tener un solo lugar en la navegación.	Revisión del menú: ningún destino debe alcanzarse por dos caminos distintos.
RNF 19	Usabilidad	Los formularios deben validar los datos y explicar el error señalando el campo que lo provocó.	Envío de formularios con datos inválidos.
RNF 20	Usabilidad	La interfaz debe adaptarse a pantallas de escritorio y de dispositivos móviles.	Revisión en distintos anchos de pantalla.
RNF 21	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en los navegadores vigentes sin requerir instalación local.	Prueba en los navegadores de mayor uso.
RNF 22	Compatibilidad	El contrato de la API debe publicarse en formato OpenAPI para que cualquier cliente pueda generar su integración.	Descarga del documento OpenAPI y generación de un cliente a partir de él.
RNF 23	Cumplimiento normativo	Los documentos deben generarse conforme al estándar UBL 2.1 y llevar el código único de facturación electrónica.	Validación estructural del XML emitido.
RNF 24	Cumplimiento normativo	La representación gráfica debe llevar siempre los datos de la empresa que emite y nunca los del proveedor tecnológico.	Prueba automatizada del membrete del PDF.
RNF 25	Cumplimiento normativo	Los documentos emitidos deben conservarse por el término que exige la normativa tributaria.	Revisión de la política de conservación y de los respaldos.
RNF 26	Mantenibilidad	La aritmética tributaria debe estar implementada una sola vez y ser la misma que usan la aplicación web y la API.	Revisión del servicio de cálculo y de sus pruebas automatizadas.
RNF 27	Mantenibilidad	Las rutas deben limitarse a recibir y responder, dejando la lógica de negocio en la capa de servicios.	Revisión de la estructura del proyecto.
RNF 28	Mantenibilidad	Todo cambio en el esquema de la base debe aplicarse mediante una migración versionada y repetible.	Ejecución del migrador dos veces seguidas: la segunda no debe alterar nada.
RNF 29	Mantenibilidad	El sistema debe contar con pruebas automatizadas sobre el cálculo tributario, el contrato de la API y la generación de los documentos.	Ejecución de la batería de pruebas.

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF 30	Escalabilidad	El sistema debe admitir nuevas empresas emisoras y nuevos clientes integrados sin cambios en el código.	Alta de una empresa y de un cliente nuevos por el panel.
RNF 31	Escalabilidad	Un cambio que rompa el contrato de la API debe publicarse como una versión nueva, manteniendo la anterior en funcionamiento.	Revisión de la política de versionado de la API.
RNF 32	Portabilidad	El sistema debe operar desde cualquier sistema operativo mediante un navegador, sin instalación en el equipo del usuario.	Acceso desde equipos con distintos sistemas operativos.

Nota. Elaboración propia. Las categorías responden a los atributos de calidad relevantes para un sistema que expide documentos con efectos tributarios.

Tres de estas categorías merecen una observación. Las de integridad de los datos y trazabilidad no son exigencias genéricas de calidad: un consecutivo repetido es un documento rechazado por la administración tributaria, y un rastro de operaciones que puede editarse no sirve como rastro. La de cumplimiento normativo, por su parte, recoge obligaciones legales cuyo incumplimiento no degrada el servicio sino que lo invalida.

5. Priorización de los requisitos funcionales

Con el fin de establecer el orden de implementación de las funcionalidades, se priorizaron los requisitos funcionales considerando su valor para el negocio y la urgencia asociada a cada uno. La evaluación empleó una escala de 1 a 5 en ambos criterios, donde los valores más altos representan un mayor impacto para la organización y una necesidad más inmediata de implementación.

Tabla 14

Escala de valoración empleada

#	Valor de negocio	Urgencia
1	Impacto muy bajo para la operación	No es urgente, puede esperar
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente, puede desarrollarse después
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada, conviene implementarlo pronto
4	Impacto alto, necesario para operar con eficiencia	Muy urgente, afecta procesos importantes
5	Impacto crítico, indispensable para el sistema	Urgencia crítica, debe implementarse de inmediato

Nota. Elaboración propia, adaptada de la técnica de priorización por valor y urgencia.

El puntaje individual de cada requisito resulta de ponderar el valor de negocio en un sesenta por ciento y la urgencia en un cuarenta por ciento. La ponderación no es neutra y responde a una decisión explícita: lo importante debe pesar más que lo afanado, porque un requisito urgente pero de bajo valor desplaza recursos de otro que sostiene la operación. El puntaje global del módulo es el promedio de los puntajes de sus requisitos.

Tabla 15

Priorización de los requisitos funcionales

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Gestión de clientes API	RF 1.1 Registro de cliente API	5	5	5.0	4.3
	RF 1.2 Generación de la llave de acceso	5	5	5.0	
	RF 1.3 Entrega de la llave una sola vez	5	5	5.0	

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Gestión de documentos electrónicos	RF 1.4 Listado de clientes API	4	4	4.0	4.5
	RF 1.5 Detalle del cliente API	4	4	4.0	
	RF 1.6 Edición del cliente API	4	4	4.0	
	RF 1.7 Cambio de estado del cliente	5	4	4.6	
	RF 1.8 Rotación de la llave	5	4	4.6	
	RF 1.9 Eliminación del cliente API	3	2	2.6	
	RF 2.1 Emisión de factura de venta	5	5	5.0	
	RF 2.2 Emisión de nota crédito	5	5	5.0	4.3
	RF 2.3 Emisión de nota débito	4	4	4.0	
	RF 2.4 Reserva atómica del consecutivo	5	5	5.0	
	RF 2.5 Cálculo tributario del documento	5	5	5.0	
	RF 2.6 Generación del CUFE	5	5	5.0	
	RF 2.7 Representación gráfica en PDF	5	5	5.0	
	RF 2.8 Generación del XML UBL 2.1	5	5	5.0	
	RF 2.9 Monograma de la empresa sin logo	3	3	3.0	
	RF 2.10 Envío del documento al comprador	4	4	4.0	
	RF 2.11 Registro de eventos del documento	4	4	4.0	
Gestión de consumo y planes	RF 2.12 Consulta de documentos emitidos	4	4	4.0	
	RF 2.13 Descarga del PDF y del XML	4	4	4.0	
	RF 2.14 Conservación del documento	5	4	4.6	
	RF 3.1 Cálculo del consumo mensual	5	5	5.0	
	RF 3.2 Consulta del cupo disponible	4	4	4.0	
	RF 3.3 Bloqueo por cupo agotado	5	5	5.0	
	RF 3.4 Excepción de las notas	5	4	4.6	
	RF 3.5 Alerta de cupo próximo a agotarse	4	3	3.6	
	RF 3.6 Determinación del periodo facturable	4	4	4.0	
	RF 3.7 Cola de mensualidades sin cobrar	4	4	4.0	
	RF 3.8 Emisión de la mensualidad	5	5	5.0	
	RF 3.9 Idempotencia de la mensualidad	5	4	4.6	
	RF 3.10 Cobro de documentos excedentes	4	3	3.6	

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Gestión de facturación y cartera propias	RF 4.1 Registro de la venta del plan	5	5	5.0	4.0
	RF 4.2 Gestión de clientes propios	4	4	4.0	
	RF 4.3 Gestión de planes y servicios	4	4	4.0	
	RF 4.4 Descuentos por producto	3	3	3.0	
	RF 4.5 Búsqueda asistida al facturar	4	3	3.6	
	RF 4.6 Registro de pagos	4	4	4.0	
	RF 4.7 Estado de pago de la factura	4	4	4.0	
	RF 4.8 Notas sobre la factura propia	4	4	4.0	
	RF 4.9 Listado de facturas	4	4	4.0	
	RF 4.10 Descarga de la factura propia	4	3	3.6	
Gestión de reportes y tablero de control	RF 4.11 Emisión atómica	5	5	5.0	4.0
	RF 5.1 Tablero del servicio	5	4	4.6	
	RF 5.2 Tablero de la venta	5	4	4.6	
	RF 5.3 Filtro de periodo	4	4	4.0	
	RF 5.4 Filtro por empresa	4	3	3.6	
	RF 5.5 Grano de las series temporales	3	3	3.0	
	RF 5.6 Cartera por antigüedad	4	3	3.6	
	RF 5.7 Generación de reportes	5	4	4.6	
	RF 5.8 Exportación de reportes	4	4	4.0	
	RF 5.9 Tablero reducido para el cajero	4	3	3.6	
Gestión de configuración y catálogos	RF 6.1 Centro de configuración	3	3	3.0	3.5
	RF 6.2 Gestión de impuestos	5	4	4.6	
	RF 6.3 Gestión de descuentos	3	3	3.0	
	RF 6.4 Gestión de métodos de pago	3	3	3.0	
	RF 6.5 Gestión de empresas emisoras	5	5	5.0	
	RF 6.6 Marca de la empresa emisora	3	3	3.0	
	RF 6.7 Catálogo de ubicación	3	3	3.0	
	RF 6.8 Estados de pago	3	3	3.0	
Gestión de seguridad y auditoría	RF 7.1 Autenticación de usuarios	5	5	5.0	4.1
	RF 7.2 Almacenamiento seguro de contraseñas	5	5	5.0	
	RF 7.3 Control de acceso por rol	5	5	5.0	
	RF 7.4 Reserva de los módulos de plataforma	5	4	4.6	
	RF 7.5 Cierre de sesión por inactividad	4	4	4.0	

Módulo	Requisito	Valor	Urgencia	Puntaje individual	Puntaje global del módulo
Integración mediante API REST	RF 7.6 Aviso previo al cierre de sesión	3	3	3.0	4.2
	RF 7.7 Gestión de usuarios	4	4	4.0	
	RF 7.8 Foto de perfil	2	2	2.0	
	RF 7.9 Registro de auditoría	5	4	4.6	
	RF 7.10 Auditoría que no interrumpe	4	4	4.0	
	RF 7.11 Consulta de auditoría	4	3	3.6	
	RF 8.1 Autenticación por llave	5	5	5.0	
	RF 8.2 Distinción entre credencial y permiso	4	4	4.0	
	RF 8.3 Forma única de error	4	4	4.0	
	RF 8.4 Validación de la entrada	5	4	4.6	
	RF 8.5 Emisión por API	5	5	5.0	
	RF 8.6 Idempotencia de la emisión	5	4	4.6	
	RF 8.7 Consulta y listado por API	4	4	4.0	
	RF 8.8 Descarga de archivos por API	4	4	4.0	
	RF 8.9 Verificación de la llave	3	3	3.0	
	RF 8.10 Documentación automática	4	4	4.0	

Nota. Elaboración propia. El puntaje individual pondera el valor de negocio al 60 % y la urgencia al 40 %; el global es el promedio del módulo.

El orden resultante confirma la naturaleza del proyecto. Encabezan la lista los módulos de los que depende que un documento salga bien emitido y que el cliente pueda emitirlo, y quedan al final los que ajustan parámetros que cambian de vez en cuando. El módulo mejor puntuado es el de gestión de documentos electrónicos, con 4.5 puntos, y el de menor puntaje es el de gestión de configuración y catálogos, con 3.5.

6. Trazabilidad con los objetivos del proyecto

Cada objetivo específico del proyecto se sostiene en un conjunto determinado de requisitos funcionales y se evidencia en un módulo concreto del sistema. La siguiente matriz establece esa correspondencia, de modo que la verificación del cumplimiento de un objetivo pueda hacerse sobre requisitos comprobables y no sobre una apreciación general.

Tabla 16

Matriz de trazabilidad entre objetivos, requisitos y módulos

Objetivo	Enunciado	Requisitos	Módulo del sistema
OE 1	Emisión de documentos electrónicos	RF 2	Nueva factura · Documentos emitidos
OE 2	API REST de integración	RF 8, RF 3.3, RF 3.4	API /api/v1/
OE 3	Clientes API y planes de suscripción	RF 1, RF 3, RF 4.3	Clientes API · Consumo y planes · Planes y servicios
OE 4	Panel de control y reportes	RF 5	Panel de control · Reportes
OE 5	Seguridad, roles y auditoría	RF 7	Usuarios · Auditoría

Nota. Elaboración propia.

La matriz cumple además una función de control sobre la propia especificación: un requisito que no puede asociarse a ningún objetivo indica alcance no previsto, y un objetivo sin requisitos asociados indica una promesa que el sistema no está en condiciones de cumplir. En la especificación resultante no se presenta ninguno de los dos casos.